

立体几何水平0



姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--



基础达标 (125分)

1. (5分) 设 α, β 是两个平面, 直线 l 与 α 垂直的一个充分条件是 ()
 A. $l // \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ B. $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ C. $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ D. $l \perp \beta$ 且 $\alpha // \beta$
2. (5分) 半径为1的球的表面积为 ()
 A. π B. $\frac{4}{3}\pi$ C. 2π D. 4π
3. (5分) 正四棱锥的各棱长均为1, 则它的体积是 ()
 A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
4. (5分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内. 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
5. (5分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m, n 满足 $m // \alpha, n \perp \beta$, 则 ()
 A. $m // l$ B. $m // n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$
6. (5分) 设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha // \beta$ 的充要条件是 ()
 A. α 内有无数条直线与 β 平行 B. α 内有两条相交直线与 β 平行
 C. α, β 平行于同一条直线 D. α, β 垂直于同一平面
7. (5分) 已知空间中不过同一点的三条直线 l, m, n . 则“ l, m, n 共面”是“ l, m, n 两两相交”的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
8. (5分) 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()
 A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π
9. (5分) 已知 m, n 是两条直线, α 是一个平面, 则下列命题正确的是 ()
 A. 若 $m // \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
 C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$
10. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 四棱锥 $C_1-A_1B_1CD$ 的体积为9, 则 $AB=$ ()
 A. $\sqrt[3]{9}$ B. 3 C. $3\sqrt{3}$ D. 6
11. (5分) 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()
 A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
 C. 若 $m // \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$
12. (5分) 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 各棱长均为1, D 为 AA_1 的中点, 则四面体 A_1BCD 的体积是

()

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{24}$

13. (5分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=BC=1$, $AA_1=\sqrt{3}$, 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

14. (5分) 若四面体棱长都相等, 则相邻两侧面所成的二面角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

15. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

16. (5分) 底面积为 2π , 侧面积为 6π 的圆锥的体积是 ()

A. 8π

B. $\frac{8\pi}{3}$

C. 2π

D. $\frac{4\pi}{3}$

17. (5分) 已知平面 α , 直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha, n \subset \alpha$, 则“ $m \parallel n$ ”是“ $m \parallel \alpha$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

18. (5分) 一个直角三角形的两条直角边长分别为1和2, 将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

19. (5分) 正四棱台上、下底面边长分别为2和4, 高为3, 则该正四棱台的体积为 ()

A. 9

B. 16

C. 28

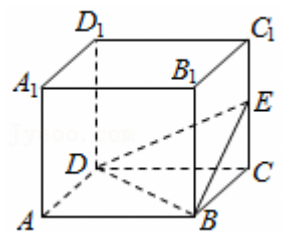
D. 32

20. (5分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为18, 则这个球的体积为 _____.

21. (5分) 已知平面 α 截球 O 的球面所得圆的面积为 π , O 到 α 的距离为3, 则球 O 的表面积为 _____.

22. (5分) 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积是120, E 为 CC_1 的中点,

则三棱锥 $E-BCD$ 的体积是 _____.



23. (5分) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, M, N 分别为 BB_1, AB 的中点, 则三棱锥 $A-NMD_1$ 的体积为 _____.

24. (5分) 已知圆锥的母线长为10, 母线与轴的夹角为 30° , 则该圆锥的侧面积为 _____.

25. (5分) 已知圆柱的高为4, 底面积为 9π , 则圆柱的侧面积为 _____.